

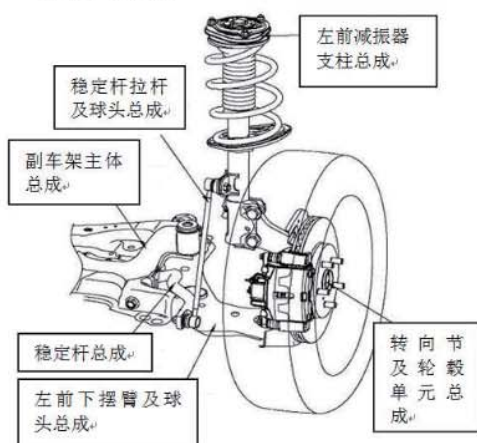
第一章 悬架与悬置系统

悬架与悬置系统

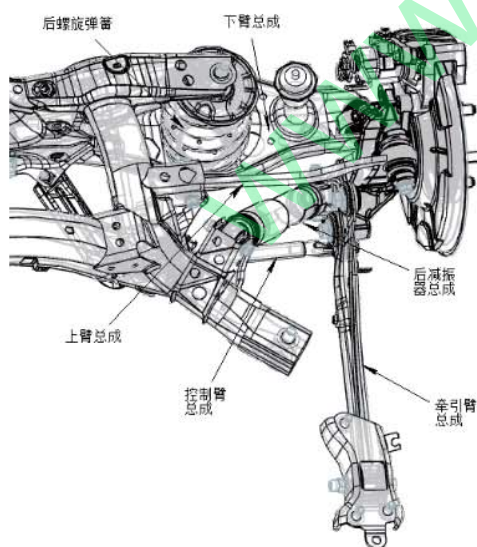
第一节 悬架概述

1.1 组件位置索引

1.1.1 前悬架



1.1.2 后悬架



1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表:

车轮定位参数	悬架	
	前	后
主销后倾角	$5.83^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	—
车轮外倾角	$-0.18^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$-1.11^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$
前束	$1 \pm 2\text{mm}$	$3 \pm 2\text{mm}$
主销内倾角	$11.44^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	—
转向角	内侧: $38.1^{\circ} \pm 2^{\circ}$ 外侧: $30.7^{\circ} \pm 2^{\circ}$	—

注:

1、如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内,则检查悬架组件是否弯曲或受损。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

2、如果前、后轮外倾角不在规定范围内,则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

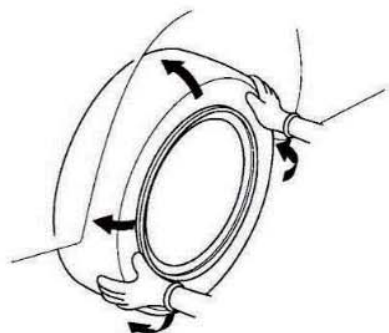
3、如果前轮前束正确,但转向角不在规定范围或内侧转向角左右不同,则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

4、可利用悬架装置调整前轮前束及后轮前束。

1.2.1 预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整,请检查

- (1) 松开驻车制动器,以避免测量不正确。
- (2) 确保悬架装置未经更改。
- (3) 根据轮胎信息,检查轮胎尺寸和压力。
- (4) 检查车轮摆摆及轮胎。
- (5) 检查悬架各球头。(用手抓住车轮,上下、左右移动,检查其摆动)

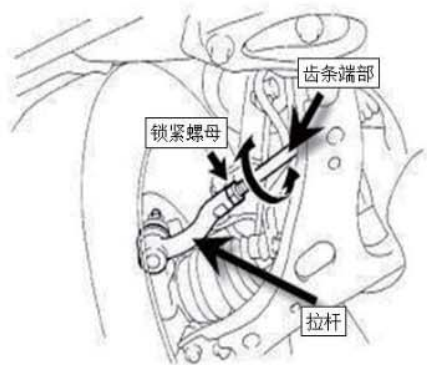


(6) 使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

1.2.2 前轮前束调整

(1) 使方向盘轮辐居中。

(2) 使用扳手，夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。



(3) 旋转齿条端部，直到前束正确为止。

注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。

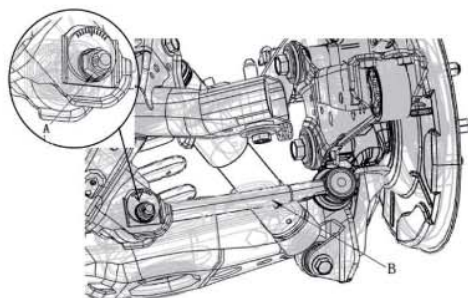
(4) 调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母，力矩 $70 \pm 5 \text{ N.m}$ 。确保前束设定不会改变。

注：调整前束时，先调整后轮前束，再调整前轮前束。

1.2.3 后轮前束的调整

(1) 松开驻车制动器。

(2) 夹紧控制臂(B)与副车架连接螺栓，松开后控制臂(B)上的螺母(A)。



(3) 调整控制臂位置，直到后轮前束正确为止。(务必确保垫片及偏心螺栓垫片都卡在限位槽中)。

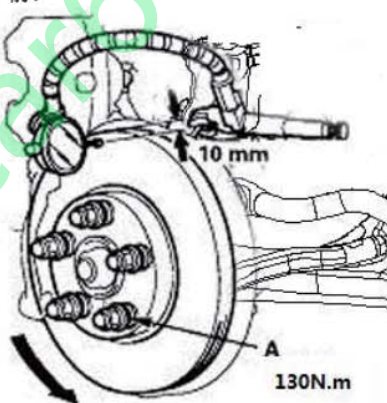
(4) 加紧螺栓、旋转螺母(A)至规定力矩，螺母打紧力矩 $145 \pm 10 \text{ N.m}$ 。

1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

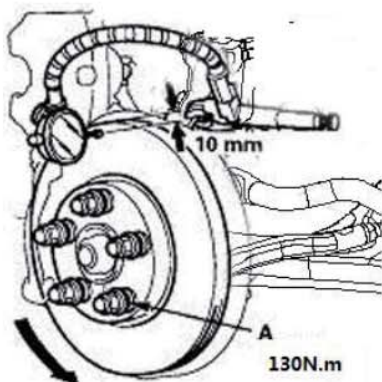
1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。

2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：



后：



3、如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮、后轮：0-0.05mm

4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

1.4 车轮振摆的检测

1、举升车辆，确保支撑可靠。

2、检查车轮是否弯曲或变形。

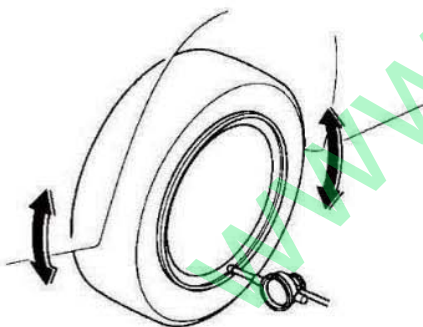
3、如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.5mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



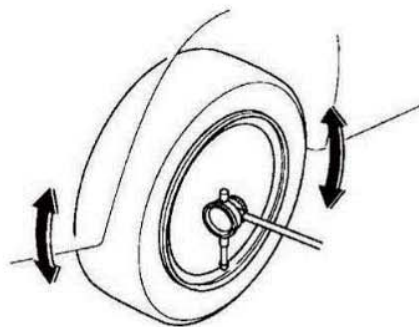
4、如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.5mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：1.5mm



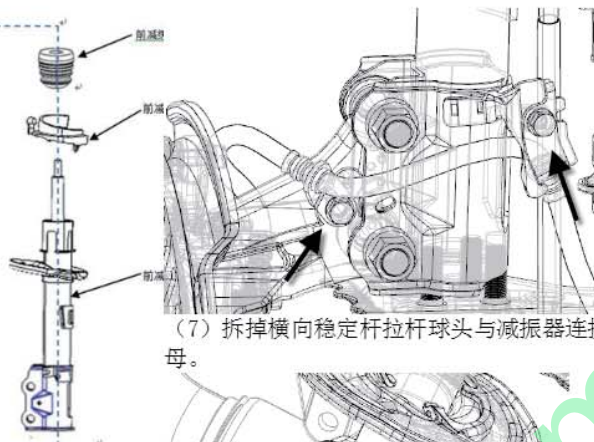
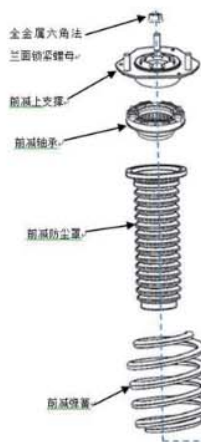
5、如果车轮振摆不符合技术要求，则检查车轮轴承的轴向间隙(见本章 1.3)。确保制动盘的配合面和车轮内侧干净。

6、如果轴承的轴向间隙符合技术要求，但车轮振摆超出维修极限，则更换车轮。

第二节 前悬架

2.1 前减振器总成的更换

2.1.1 分解图：

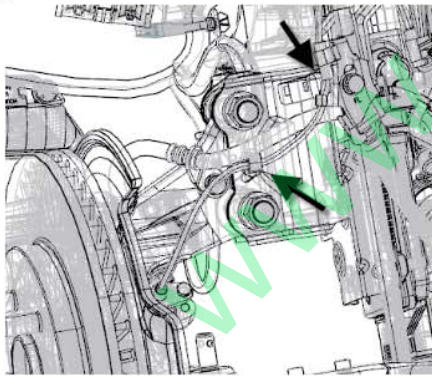


(7) 拆掉横向稳定杆拉杆球头与减振器连接螺母。

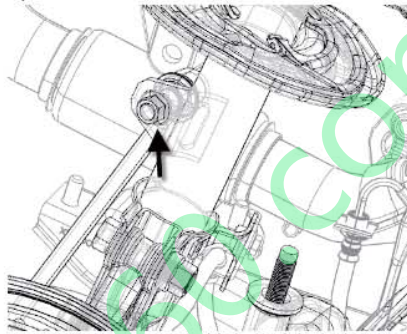
注：左右减振器总成均按以下步骤进行操作。

2.1.2 拆卸

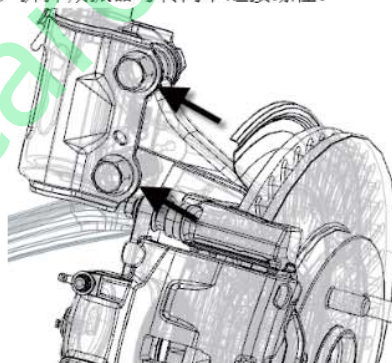
- (1) 断开电池负极端。
- (2) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑杆支撑在合适位置。
- (3) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。
- (4) 拆卸车轮螺母和前轮。
- (5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。



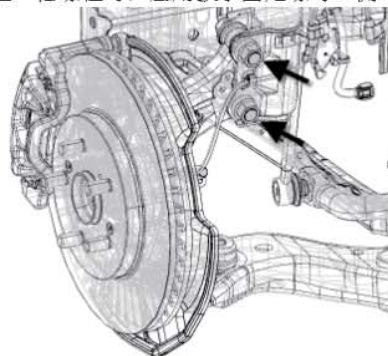
(6) 拆除制动软管固定支架。



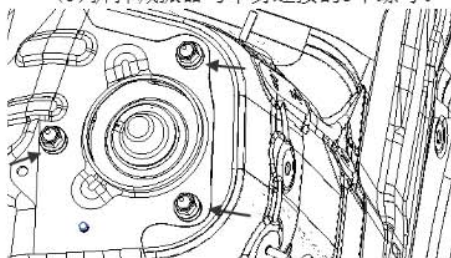
(8) 拆掉减振器与转向节连接螺栓。



注：松螺栓时，应用扳手固定螺母一侧。



(9) 拆掉减振器与车身连接的3个螺母。

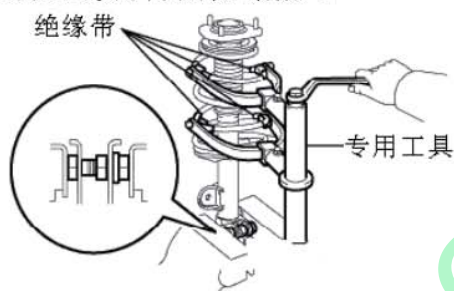


2.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样。

- (1) 拆掉防尘盖。
- (2) 拆除活塞杆螺母。

注：拆活塞杆螺母前，先用两组螺栓和螺母安装到U形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具加紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



注：

- (1) 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
- (2) 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。
- (3) 拆掉前减上支撑组合。
- (4) 拆掉前减轴承总成。
- (5) 拆掉前减防尘罩。
- (6) 拆掉前减螺旋弹簧。
- (7) 拆掉前减缓冲体。
- (8) 拆掉前减弹簧下缓冲垫。

2.1.4 检查与处理

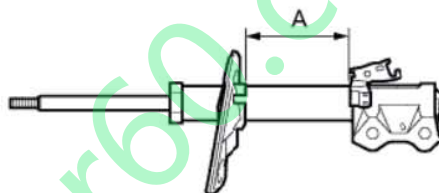
- (1) 检查前减振器总成

压缩和伸展减振器活塞杆，检查整个压缩及拉伸行程动作是否平稳，在操作时是否有异常阻力或异声。如果有任何异常需把前减阻尼器总成用新的更换。



注：处理前减振器时

- 完全伸展减振器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机，慢慢在图示的A区域钻一个孔，以放出里面的气体。

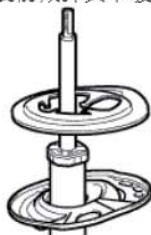


警告：

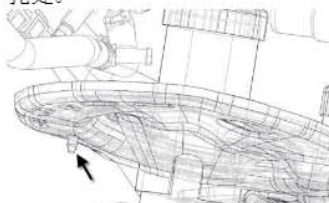
- 放出来的气体是无色、无味，对人体无任何影响；
- 在钻孔时用抹布或一块布遮住钻孔机，避免放出来的气体导致碎片的飞散发生意外。

2.1.5 重新组装

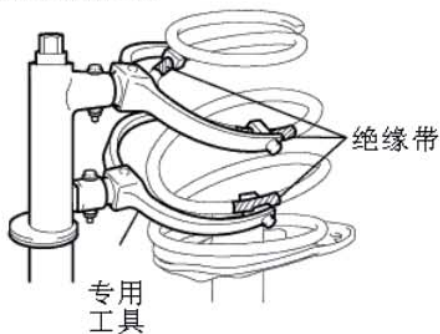
- (1) 安装前减弹簧下缓冲垫。



如图应把缓冲垫凸起限位装在弹簧托盘对应圆孔处。



(2) 使用专用工具压紧前减螺旋弹簧，将弹簧装配到前减阻尼器总成上(如果前面有绑铁丝的话直接装上)。



注：为了避免螺旋弹簧收到破坏，缠上绝缘带。

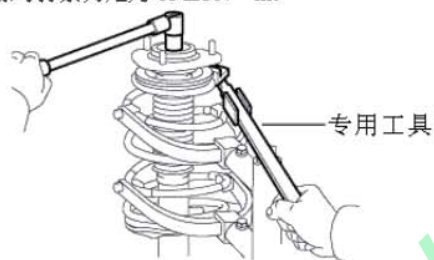
(3) 安装前减缓冲体。

(4) 安装防尘罩。

(5) 安装前减轴承。

(6) 安装前减上支撑组合

(7) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧，螺母打紧力矩为 $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

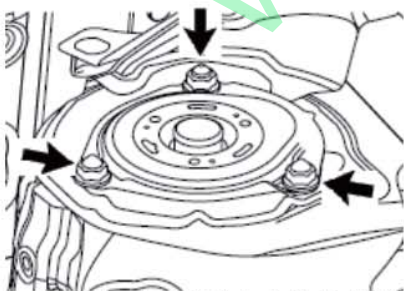


(8) 装上前减防尘盖。

(9) 松开专用工具(如果有绑铁丝的话将铁丝松开)。

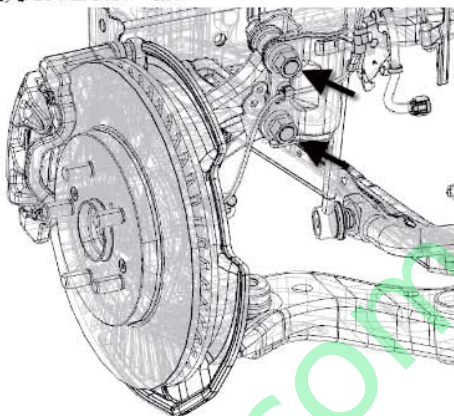
2.1.6 安装

(1) 将减振器与车身连接螺母装上，打紧螺母，力矩为 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



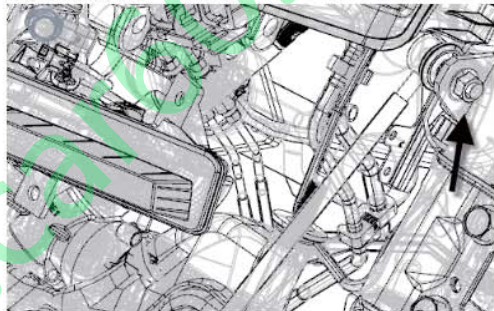
注：安装前减振器总成时需要加法兰盘垫圈。当全部螺母和螺栓装好后再将此三个螺母力矩打紧。(整车落地后在打紧)

(2) 安装减振器与转向节连接螺栓和螺母。将减振器与转向节安装孔对正，从前往后穿入螺栓和带上螺母，打紧螺母(车后方向)，此处力矩为 $230 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

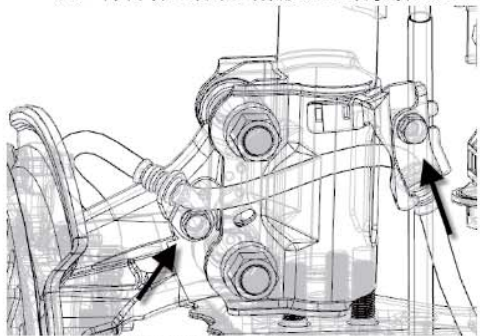


注：先不要打紧力矩。

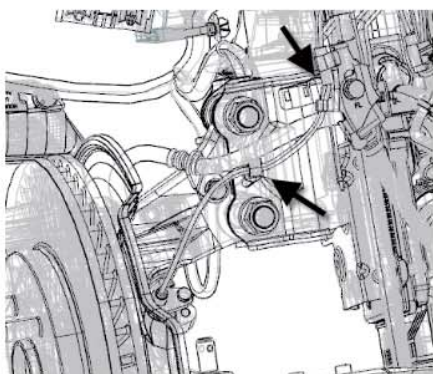
(3) 将横向稳定杆拉杆球头通过螺母安装在减振器支架上，力矩 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



(4) 将制动油管装到减振器油管支架上。



(5) 将轮速传感器线束装到减振器的线束支架和U形夹上。



(6) 安装前轮，打紧车轮螺母，力矩 $130 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

(7) 安装减振器上部的遮挡物（流水槽、雨刮等）。

(8) 落下车辆，连接蓄电池负极端，并用手晃动车辆几次，开始检查前轮外倾角，若外倾角正确，则打紧减振器与转向节连接螺栓。

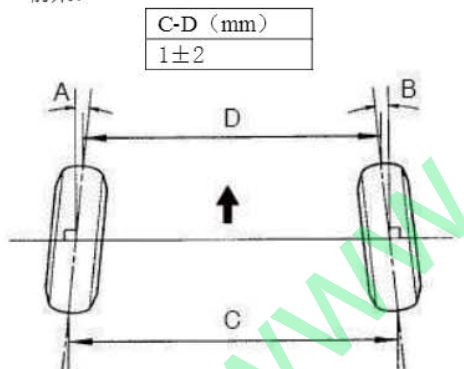
(9) 合起车辆前舱盖。

2.1.7 前轮定位的检查

(1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

(2) 检查前束

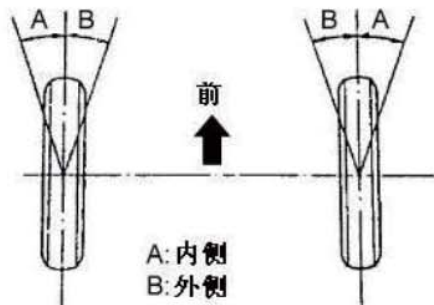
前束：



提示：当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

(3) 调整前束，见 1.2.2。

(4) 检查车轮旋转角



● 将车轮向左和向右完全打到极限位置，确定车轮的转角。

● 车轮转角：

内侧车轮	外侧车轮
$38.1^\circ \pm 2^\circ$	$30.7^\circ \pm 2^\circ$

● 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。

(1) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



① 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。

② 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0.18^\circ \pm 0.75^\circ$	$5.83^\circ \pm 0.75^\circ$	$11.44^\circ \pm 0.75^\circ$

注：

● 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。

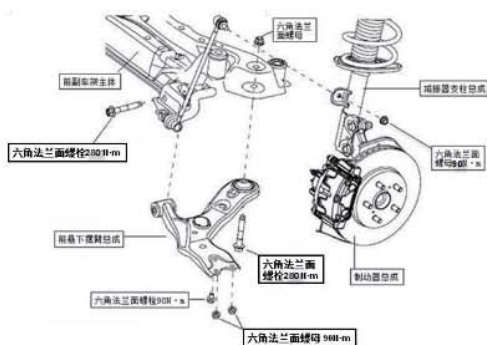
● 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 $30'$ 或更少。

提示：

● 外倾角、主销后倾角与主销内倾角不可调。如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

2.2 前悬下摆臂总成的更换

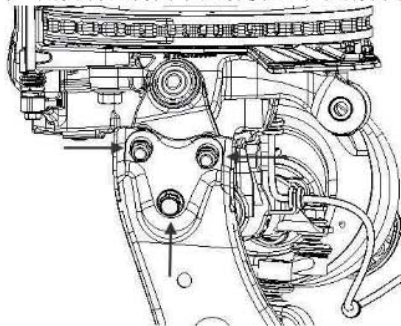
2.2.1 分解图



注：左右下臂总成均按以下步骤进行操作。

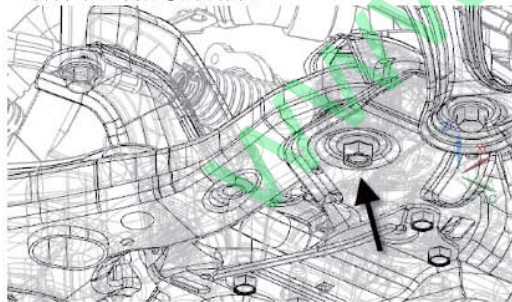
2.2.2 拆卸

- (1) 拆掉车轮。
- (2) 拆掉下摆臂球头销与摆臂的安装螺栓和螺母。用力将摆臂向下摆动使之与球销分离。

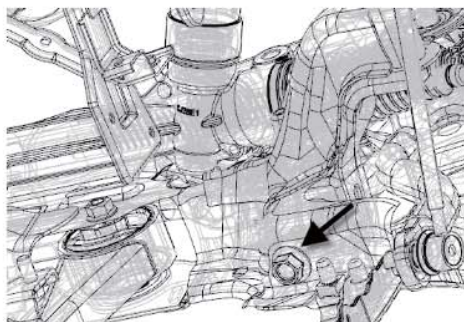


- (3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

a 拆掉下摆臂后安装螺栓。



b 拆掉下摆臂前安装螺栓

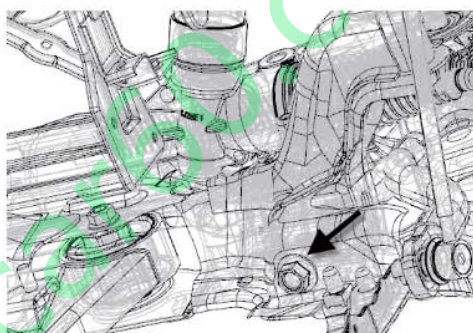


注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损坏的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。

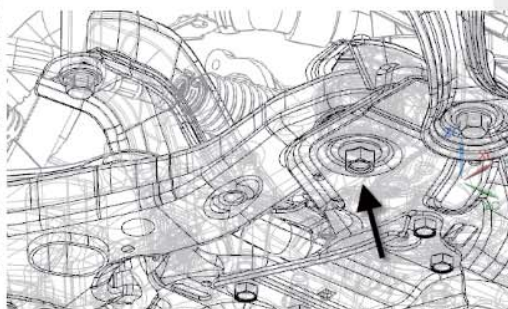
2.2.3 安装

- (1) 安装下摆臂与副车架前后安装螺栓。

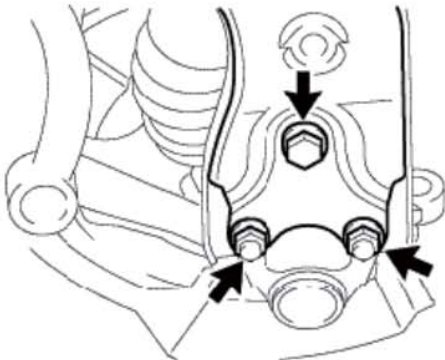
a 安装下摆臂前安装螺栓，力矩为 $280 \pm 20 \text{N.m}$ 。



b 安装下摆臂后安装螺栓与螺母，螺栓打紧力矩为 $280 \pm 20 \text{N.m}$ 。



- (2) 安装下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母，力矩均为 $90 \pm 5 \text{N} \cdot \text{m}$ 。



(3)安装前轮，车轮螺母拧紧力矩为 $130 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

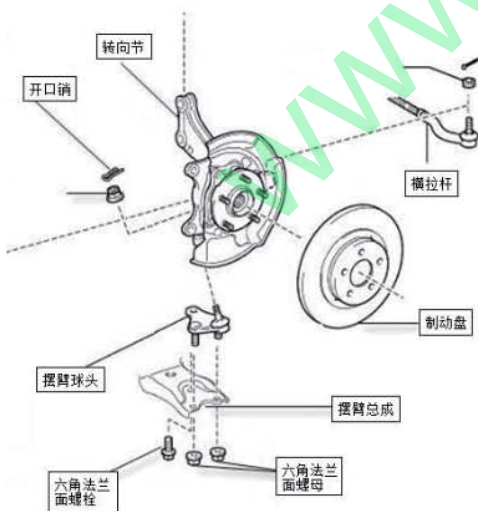
- 将前下摆臂与转向节连接时，小心不要损坏球头防尘罩。
- 安装车轮前，清洁制动盘的配合面和车轮内表面。

2.2.4 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分

2.3 前下摆臂球头总成的更换

2.3.1 分解图

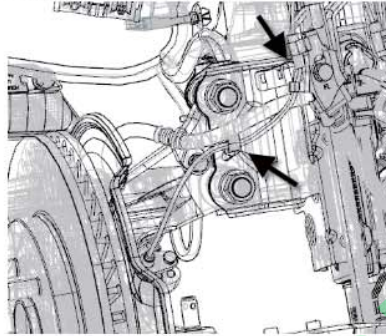


2.3.2 拆卸

(1)拆掉前车轮。

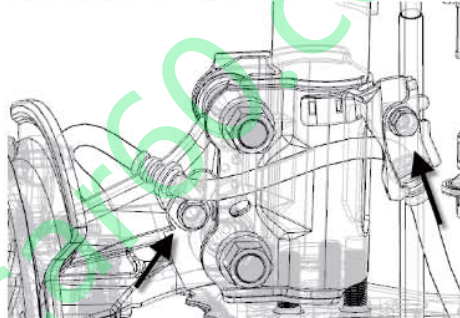
(2)拆除轮速传感器。

将减振器上的轮速传感器线束从拆掉

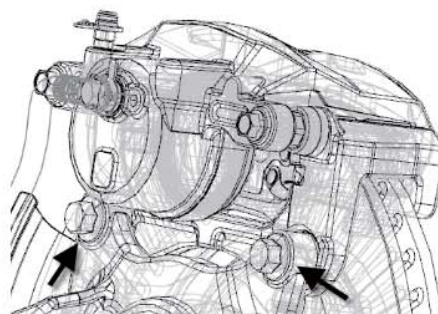


(3)拆除制动钳。

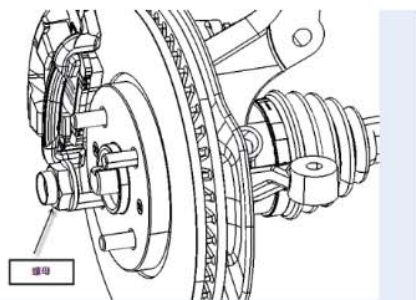
a 拆掉减振器上的制动油管支架。



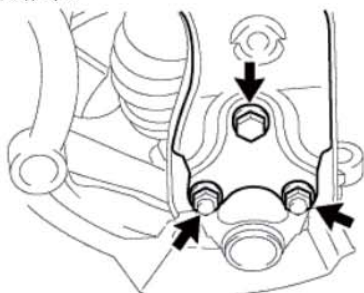
b 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。



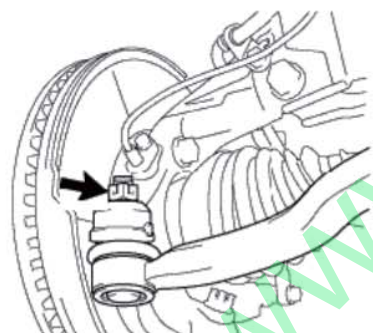
(4) 用辅助工具将半轴螺母上弯折到楔形部分恢复原状，然后拆下螺母。



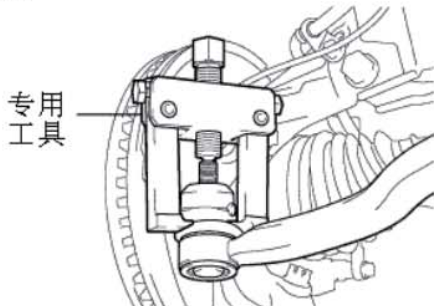
(5) 拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。



(6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。
a 拆掉开口销。
b 拆掉开槽螺母。

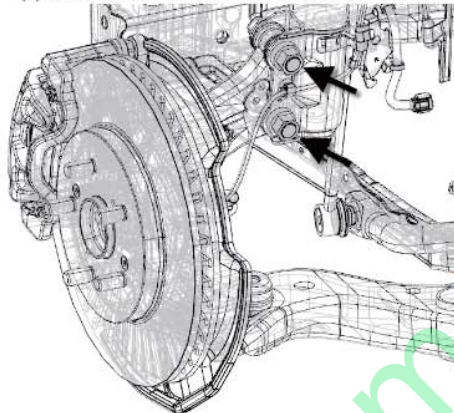


(7) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

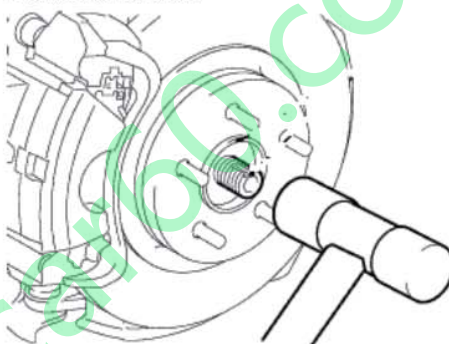


注：不要碰伤防尘罩。

(8) 拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。

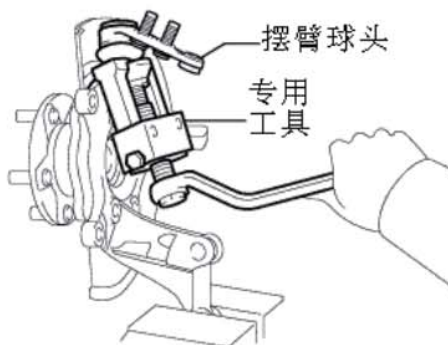


(9) 用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



注：敲击的力度不要太大。

(10) 用专用工具将前下摆臂球头销与转向节分离。



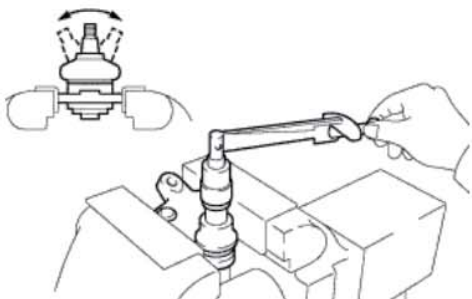
注：不要碰伤防尘罩。

2.3.3 检查

(1) 如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销 5 次。

(2) 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒

每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。
力矩: 0.5 至 $4.9\text{N} \cdot \text{m}$ 。



2.3.4 安装

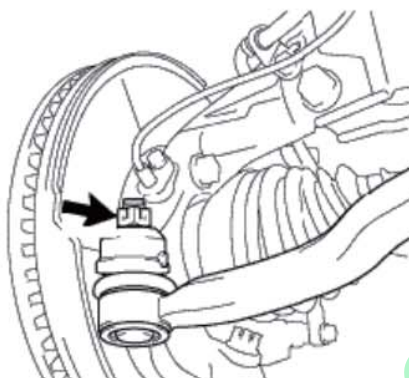
(1)将前下摆臂球头销总成装到转向节上。

a 安装开槽螺母, 拧紧力矩为 $120 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

b 安装一个新的开口销。

注: 如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正, 再将开槽螺母转动一下。

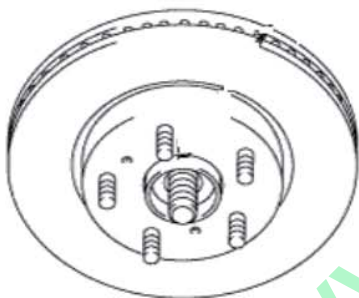
(2)将制动器连带下摆臂球头销总成一起装到半轴上。



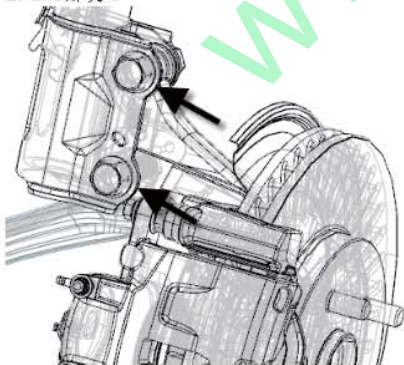
b 安装一个新的开口销。

注: 如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话, 将开槽螺母转动一下。

(5)通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接, 拧紧力矩为 $90 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

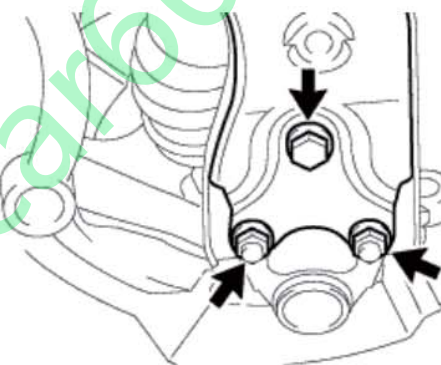


(3)安装减振器与转向节连接螺栓, 参考 2.1.6 部分。



(4)将转向横拉杆球头装到转向节上

a 安装开槽螺母, 拧紧力矩为 $50 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

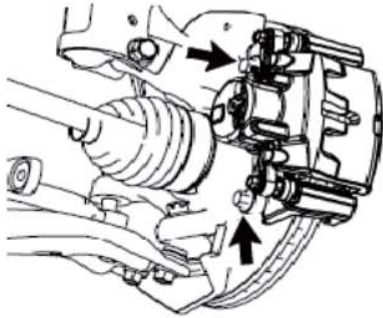


(6) 安装新的半轴螺母, 扭紧半轴螺母至扭矩规定值 ($235 \pm 15\text{N} \cdot \text{m}$)。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定。

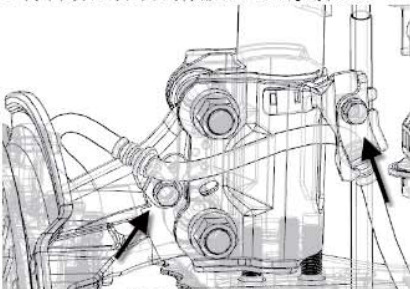


(7)安装制动钳

a 将制动钳安装到转向节, 拧紧力矩为 $100 \pm 10\text{N} \cdot \text{m}$

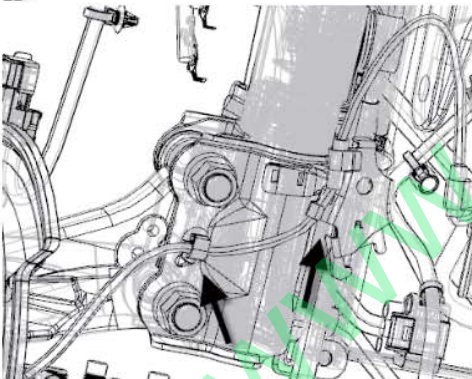


b 将制动油管装到减振器上的支架上。



(8) 安装轮速传感器线束

将轮速传感器卡子安装到减振器支架和U形夹上。



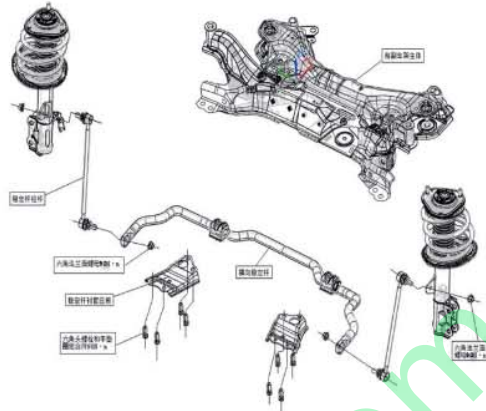
(9) 安装车轮，车轮螺母拧紧力矩为 $130 \pm 5 \text{ N.m}$ 。

2.3.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

2.4 稳定杆及拉杆球头总成的更换

2.4.1 分解图



2.4.2 拆卸

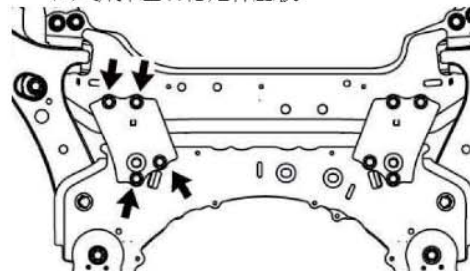
(1) 拆掉前轮。

(2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆及球头总成。



(3) 拆掉左右下摆臂总成。见 2.2 部分。

(4) 拆掉左右稳定杆压板。

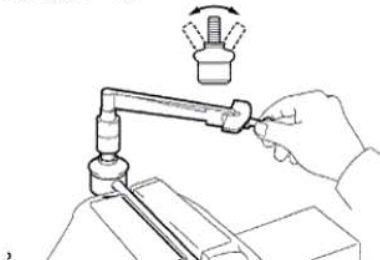


(5) 拆除稳定杆总成。
将稳定杆总成从副车架中抽出。

2.4.3 检查

a 如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销5次。

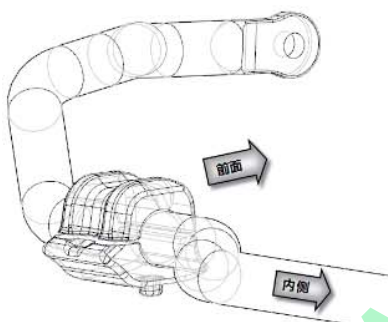
b 使用扭矩扳手，使螺母以3至5秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。扭矩为：0.05至1.96N·m。



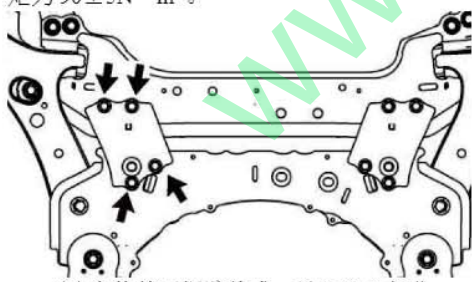
2.4.4 安装

(1) 安装前横向稳定杆总成。

将前横向稳定杆总成按图示安装到副车架相应位置。

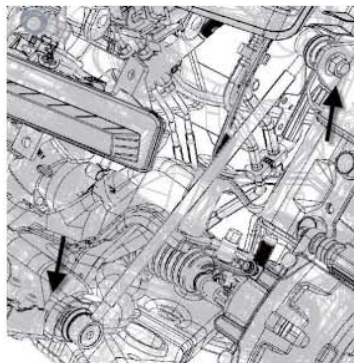


(2) 安装左/右横向稳定杆压板，螺栓拧紧力矩为90±5N·m。



(3) 安装前下摆臂总成。见2.2.3部分。

(4) 安装横向稳定杆拉杆两个螺母，打紧力矩为90±5N·m。



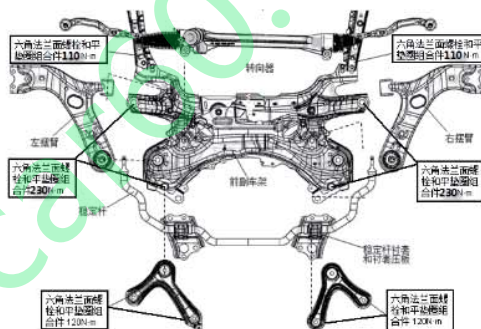
(5) 安装车轮，车轮螺母打紧力矩为130±5N·m。

2.3.5 检查前轮定位

参见2.1.7部分。

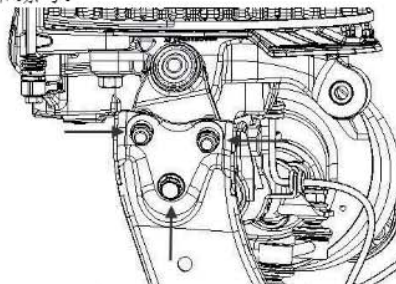
2.5 前副车架主体的更换

2.5.1 分解图

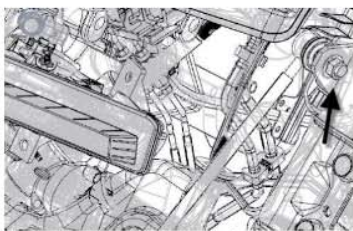


2.5.2 拆卸

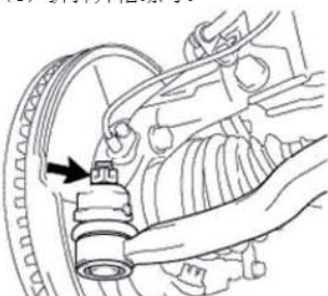
- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 拆掉挡泥板。
- (3) 断开转向器与转向管柱的连接。
- (4) 举升车辆，拆掉摆臂与摆臂球头销总成的螺栓和螺母。



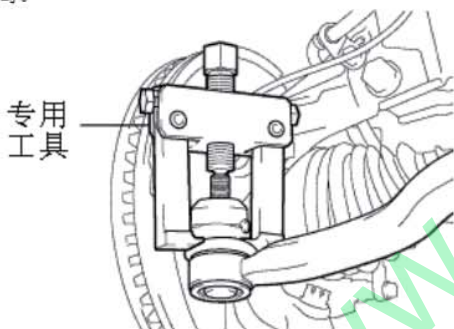
(5) 断开稳定杆拉杆与减振器的连接。



- (6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。
(7) 拆掉开口销。
(8) 拆掉开槽螺母。

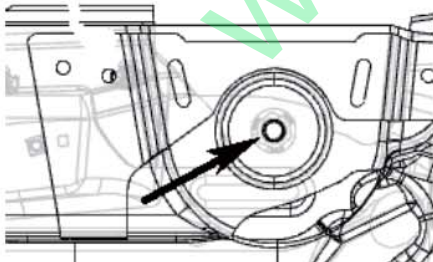


- (9) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。



- (10) 副车架与后悬置连接点拆卸：

- a、副车架与后悬置连接点拆卸：拆掉副车架与发动机后悬置的一个螺栓。



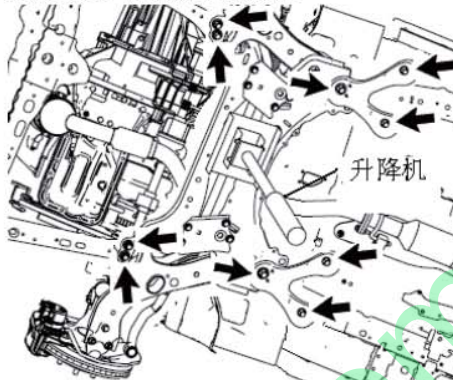
- (11) 用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体与纵梁的四个连接螺栓、前副车架安装支架与车身的六个连接螺栓。

- a 用升降机托住副车架。

- b 拆掉左右纵梁与副车架连接螺栓。

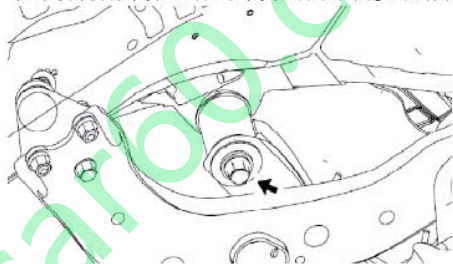
- c 拆掉支架与车身连接螺栓。

- d 拆掉支架与副车架连接螺栓。



注：落下副车架前检查，确保其它与副车架的安装点已全部拆除，然后缓缓落下车架。

- (12) 拆掉副车架主体与车身的两个前安装螺栓。

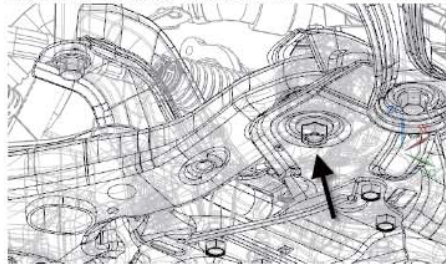


注：用加长杆穿过摆臂套管，进行拆卸。

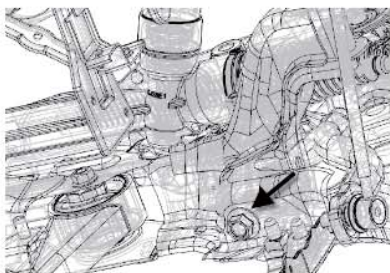
- (12) 降落举升设备，副车架随之落下。

- (13) 拆掉左/右前下摆臂与副车架前后安装螺栓。

- a 拆掉前下摆臂后安装螺栓。



- b 拆掉前下摆臂前安装螺栓。

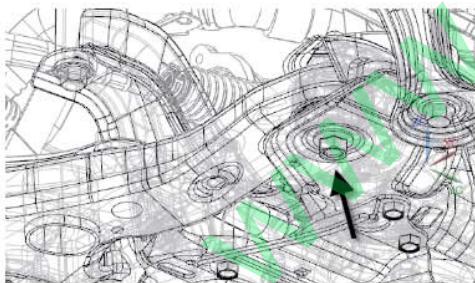
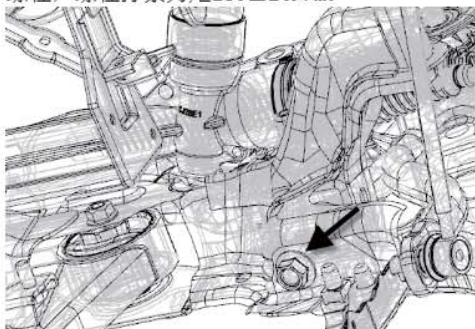


2.5.3 检查

检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，若存在副车架主体总成变形损坏，则更换受损的副车架主体，千万不能对其进行维修。

2.5.4 安装

(1) 安装左/右前下摆臂与副车架主体前后安装螺栓，螺栓拧紧力矩 $280 \pm 20 \text{ N.m}$ 。



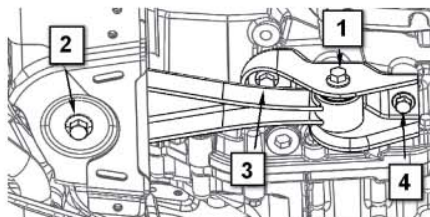
(2) 安装转向器总成，带上螺栓和螺母，螺栓拧紧力矩 $90 \pm 5 \text{ N.m}$ 。

(3) 安装横向稳定杆总成。

参见2.4.4部分。

(4) 安装悬挂及动力总成。

打紧拉杆悬置安装螺栓2，力矩 $125 \pm 10 \text{ N.m}$ 。

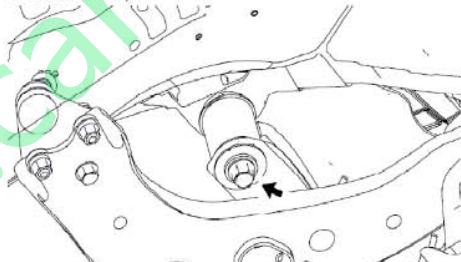


(5) 安装副车架主体安装螺栓和前副车架支架。

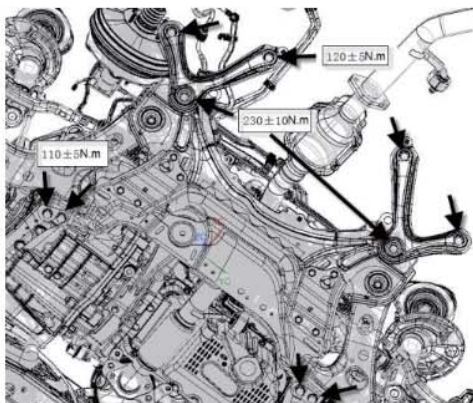
a. 用升降机将副车架对准车身安装孔位缓缓升起：



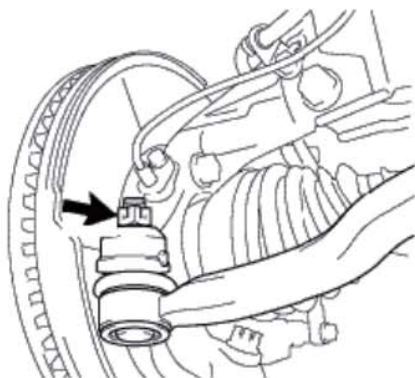
b. 安装副车架主体两个前安装螺栓，拧紧力矩 $230 \pm 10 \text{ N.m}$ ；



c. 装副车架支架，带上支架与副车架安装螺栓，拧紧力矩 $230 \pm 10 \text{ N.m}$ 。带上副车架支架与车身安装螺栓，拧紧力矩 $120 \pm 5 \text{ N.m}$ 。最后带上副车架与左右纵梁安装螺栓，拧紧力矩 $110 \pm 5 \text{ N.m}$ 。

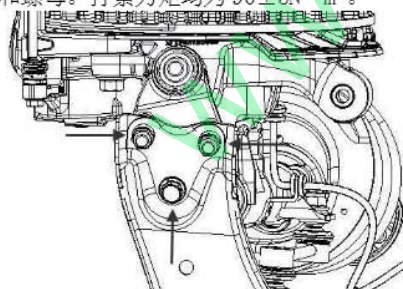


(6) 将转向横拉杆球头装到转向节上。
a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 $50 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

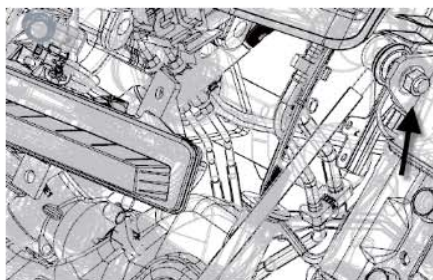


b 安装一个新的开口销。
注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，再稍微转动开槽螺母。

(7) 安装左/右前下摆臂与下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。拧紧力矩均为 $90 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



(8) 安装前稳定杆拉杆与减振器的连接。拧紧力矩为 $90 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



(9) 安装转向器与转向管柱的连接。

(10) 安装挡泥板。

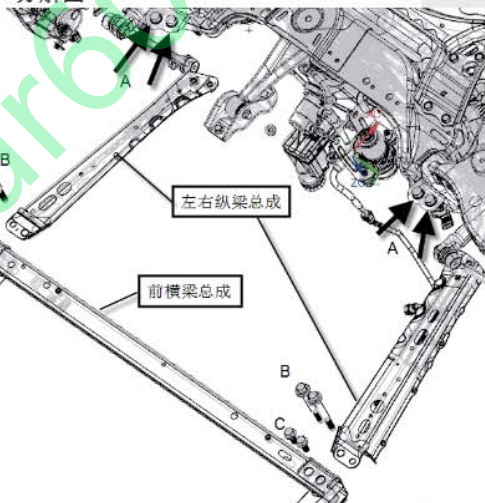
(11) 安装车轮，拧紧力矩为 $130 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

2.5.5 检查前轮定位

参见2.1.7部分。

2.6 副车架前横梁及左右纵梁更换

2.6.1 分解图

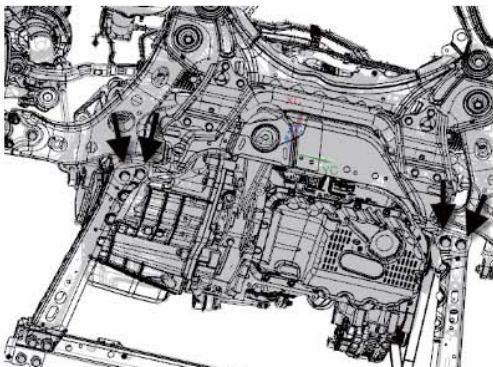


2.6.2 拆卸

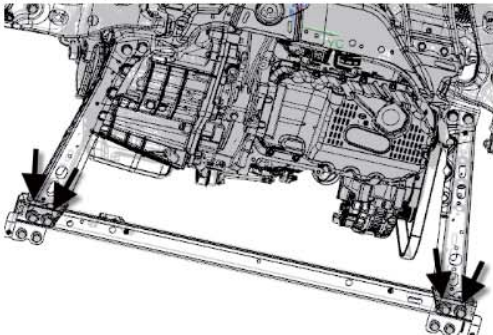
(1) 拆掉挡泥板。

(2) 拆掉冷却水管支架和纵梁的连接。

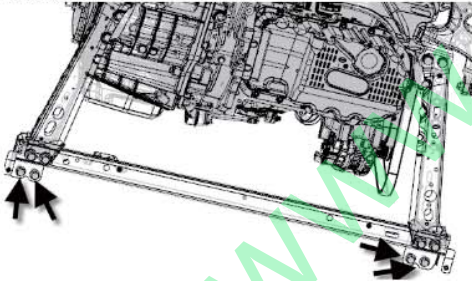
(3) 拆掉左右纵梁与副车架主体的安装螺栓。



(4) 拆掉左右纵梁和前横梁总成的连接螺栓。取下左右纵梁。

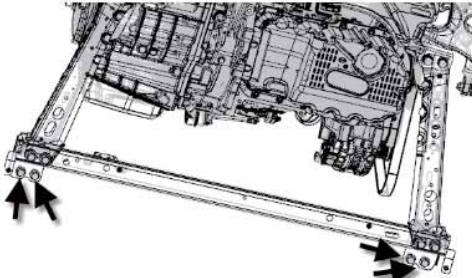


(5) 拆掉前横梁总成和车身的连接螺栓。取下前横梁。

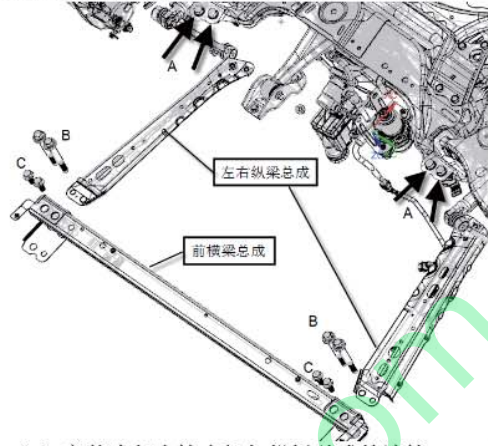


2.6.3 安装

(1) 安装前横梁总成，带上4个螺栓。螺栓拧紧力矩 $110 \pm 5 \text{ N.m}$ 。



(2) 安装左右纵梁总成，带上A和B共8个螺栓。螺栓拧紧力矩均为 $110 \text{ N} \pm 5 \text{ N.m}$ 。

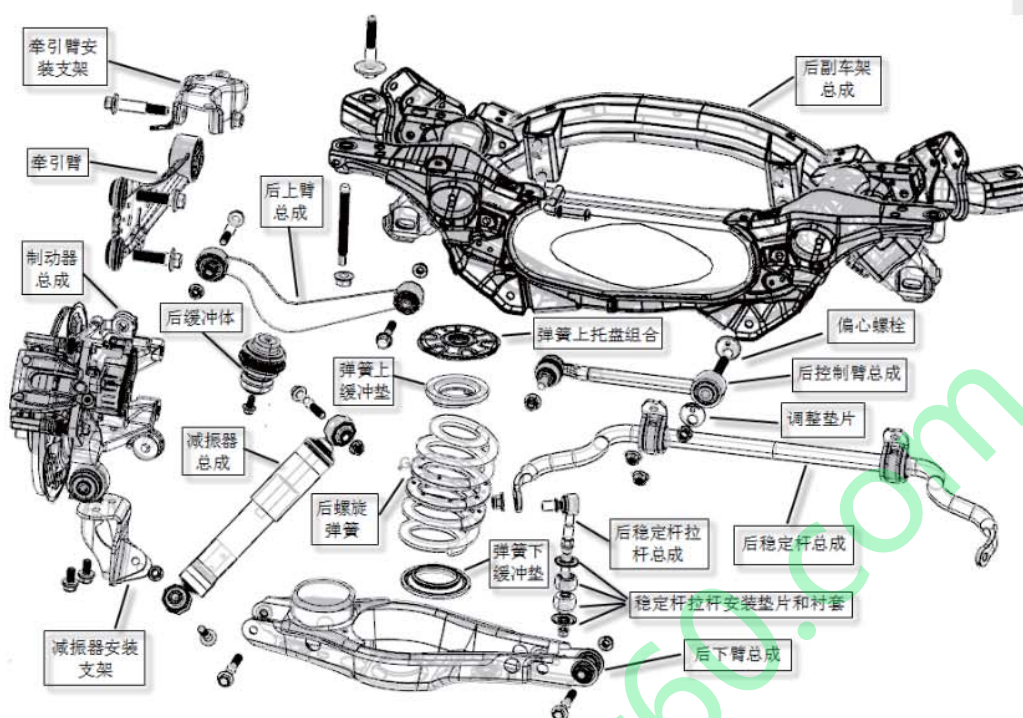


(3) 安装冷却水管支架与纵梁总成的连接。

(4) 安装挡泥板。

第三节 后悬架

3.1 分解图



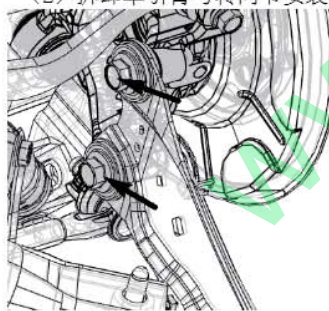
3.2 拆卸

3.2.1 后轮的拆卸。

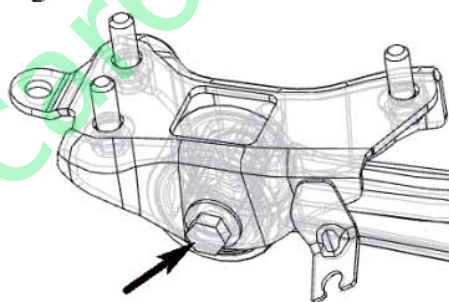
- (1) 拆卸后轮总成的安装螺母，从制动器上取下后轮总成。

3.2.2 牵引臂的拆卸

- (1) 拆卸线束与牵引臂及安装支架的连接。
- (2) 拆卸牵引臂与转向节安装螺栓。

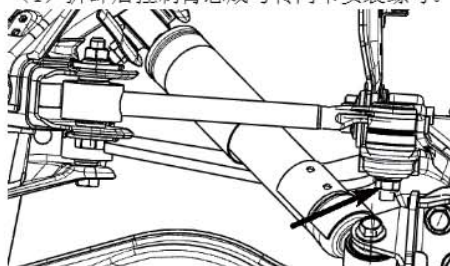


- (3) 拆卸牵引臂与牵引臂安装支架螺栓和螺母。



3.2.3 后控制臂总成的拆卸

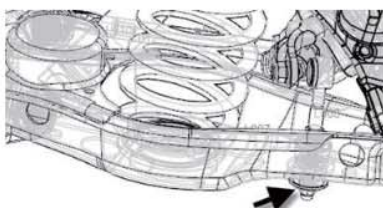
- (1) 拆卸后控制臂总成与转向节安装螺母。



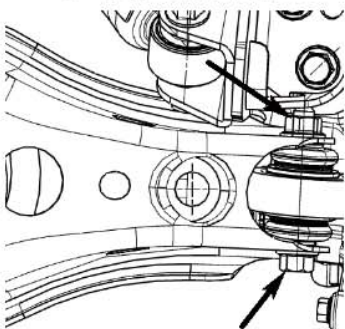
- (2) 拆卸控制臂与副车架安装螺栓和螺母。

3.2.4 下臂的拆卸

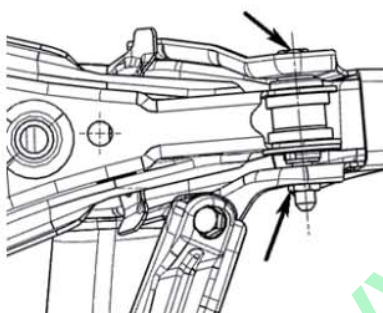
- (1) 拆卸稳定杆拉杆与下臂的连接螺母。



(2) 拆卸下臂与转向节螺栓。



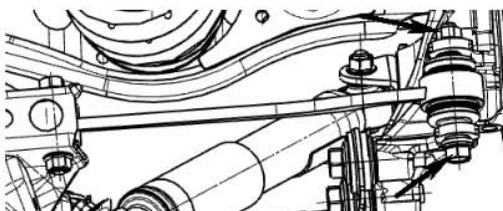
(3) 拆卸下臂与副车架螺栓和螺母。



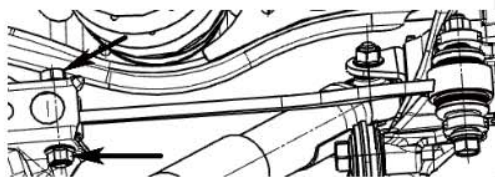
注：拆卸下臂的连接螺栓时，先用升降机顶住下臂，用辅助设备夹持螺旋弹簧，然后慢慢落下，防止弹簧蹦出。

3.2.5 上臂的拆卸

(1) 拆卸上臂与转向节的螺栓和螺母。

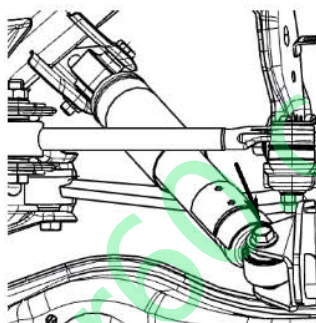


(2) 拆卸上臂与副车架的螺栓和螺母。

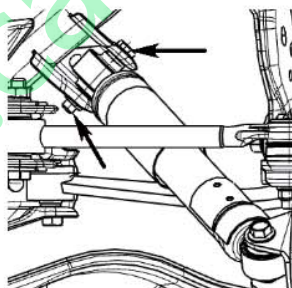


3.2.6 后减振器的拆卸

(1) 拆卸后减振器与减振器安装支架的螺栓和螺母。



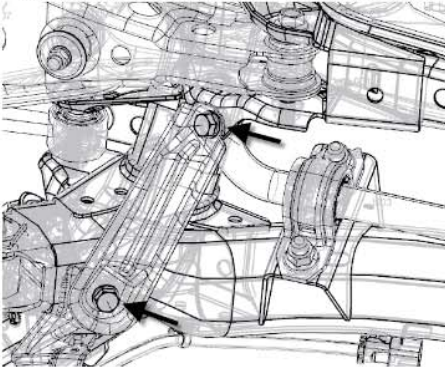
(2) 拆卸后减振器与副车架安装螺栓和螺母。



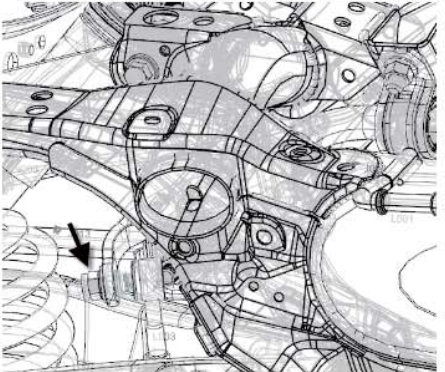
注：在拆卸后减振器时，因操作空间有限，需要将后副车架总成落下。

3.2.7 后稳定杆的拆卸

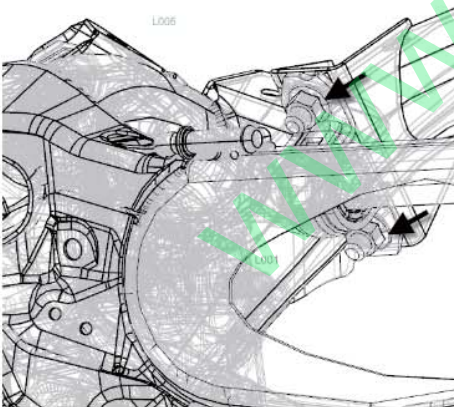
(1) 拆卸后副车架加强板与副车架的螺栓。



(2) 拆卸后稳定杆总成与稳定杆拉杆的螺母。



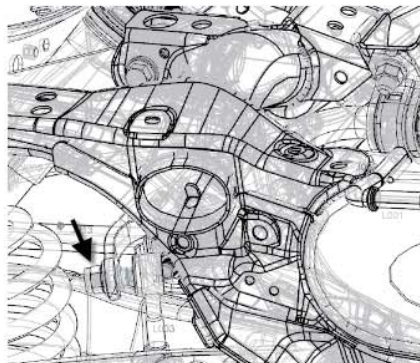
(3) 拆卸后稳定杆总成与副车架的安装螺母。



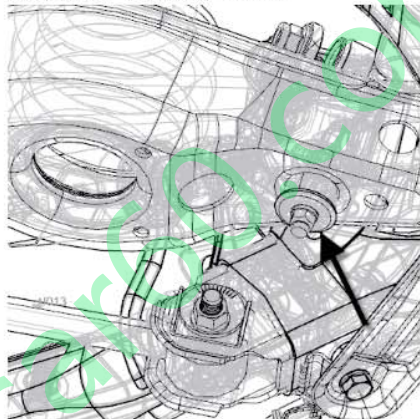
(4) 分离稳定杆与稳定杆拉杆，取下后稳定杆总成。

3.2.8 后稳定杆拉杆的拆卸

(1) 拆卸后稳定杆总成与稳定杆拉杆的螺母。



(2) 拆卸稳定杆拉杆与后下臂的螺母，取下稳定杆拉杆下安装垫片和衬套。

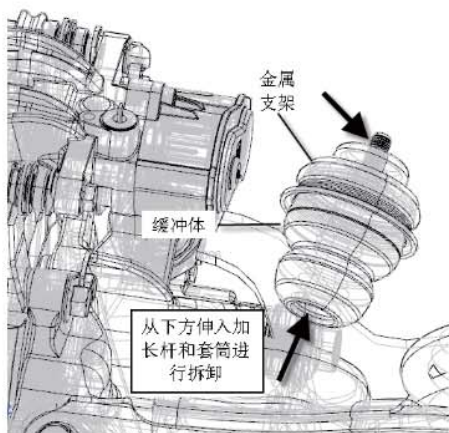


注意：使用开口扳手或英制扳手将后稳定杆拉杆与下臂锁紧螺母拆除，不可使用气动扳手，以免损坏拉杆螺纹

(3) 分离稳定杆与稳定杆拉杆，从下臂上取下稳定杆拉杆总成。

3.2.8 后缓冲体的拆卸

(1) 拆卸后缓冲体与车身的安装螺栓。

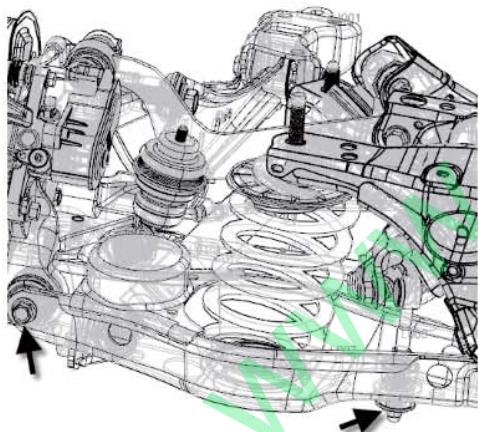


(2) 取下后缓冲体。

注：拆卸和取下后缓冲体组件时不要将缓冲体和金属支架分开。

3.2.9 后螺旋弹簧的拆卸

(1) 拆卸下臂与转向节的连接螺栓和稳定杆拉杆的安装螺母。注意先拆卸稳定杆拉杆的安装螺母。



注意：使用开口扳手或英制扳手将后稳定杆拉杆与下臂锁紧螺母拆除，不可使用气动扳手，以免损坏拉杆螺纹。

(2) 拆卸下臂与转向节的连接螺栓时，先用升降机顶住下臂靠近转向节侧，用辅助设备夹持弹簧然后慢慢落下，防止弹簧蹦出。

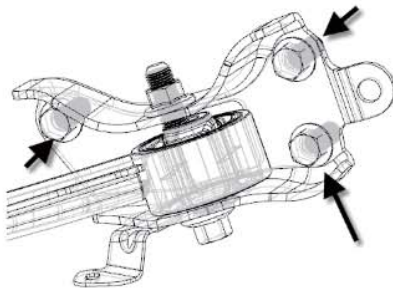
(3) 取出后螺旋弹簧。

3.2.10 后副车架主体的拆卸

(1) 拆卸后轮总成。

(2) 分离排气后段与副车架的连接。

(3) 拆卸牵引臂支架与车身的连接。

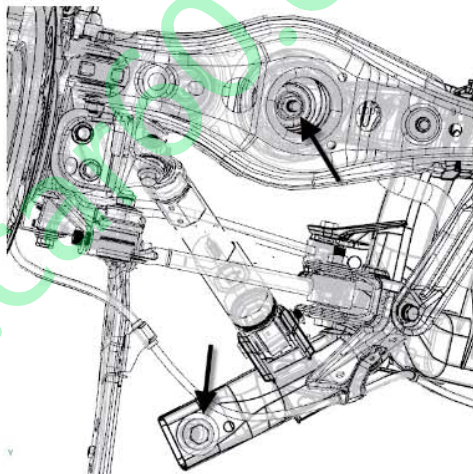


(4) 用升降机顶住副车架。拆除制动钳及副车架上其它的连接点。

a 拆掉减振器上的制动油管支架。

b 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。

然后松开前安装螺栓和后面的安装螺母。然后缓缓落下车架。



注：落下前需确认，没有其它的连接点与后悬架连接。然后再缓缓落下后悬架。

(5) 拆卸后控制臂与副车架的连接。参见3.2.3。

(6) 先拆卸稳定杆拉杆与下臂的连接。再拆下臂总成和后螺旋弹簧。参见3.2.4和3.2.8、3.2.9。

(7) 拆上臂总成和副车架的连接。参见3.2.5。

(8) 拆后减振器总成和副车架的连接。参见3.2.6。

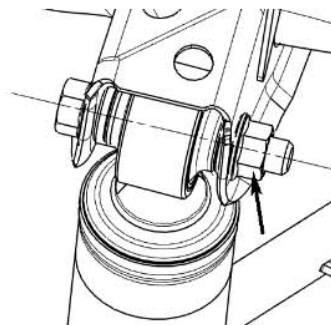
(9) 拆后稳定杆总成。参见3.2.7。

3.3 安装

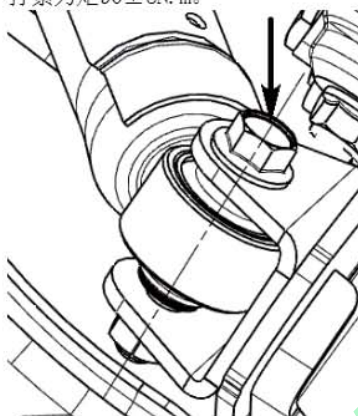
3.3.1 后减振器的安装

(1) 安装后减振器与副车架螺栓螺母，螺栓打紧力矩 $90 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。



(2) 安装后减振器与转向节螺栓和螺母。螺栓打紧力矩 $90 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

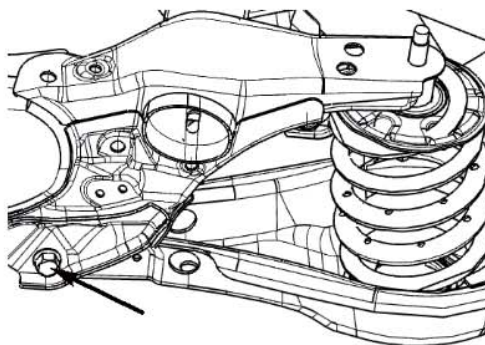


注：安装螺栓力矩在设计位置时打紧。

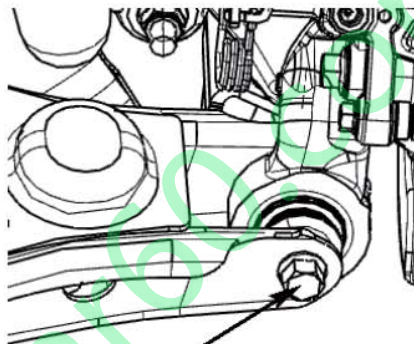
3.3.2 下臂、后螺旋弹簧及上托板、上下缓冲垫的安装

(1) 安装下臂与副车架螺栓螺母，螺栓打紧力矩 $90 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。

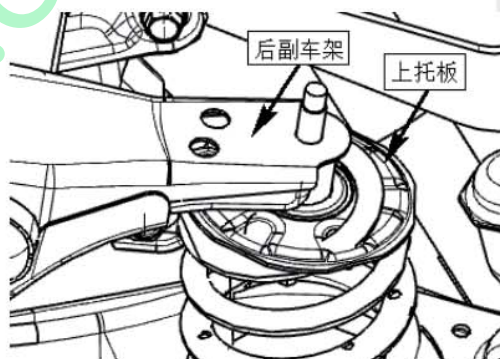
注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。



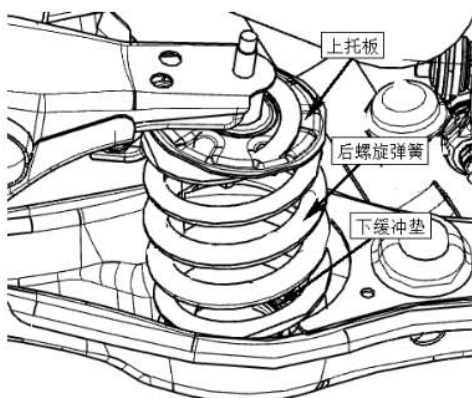
(2) 安装后下臂总成与转向节螺栓。螺栓打紧力矩 $90 \pm 5\text{N} \cdot \text{m}$ 。



注：①在安装下臂与转向节螺栓时，先将上托板安装在副车架上。



②其次将后螺旋弹簧和上下缓冲垫调整好装在下臂上。后螺旋弹簧安装需要注意漆标按照左侧漆标朝前右侧漆标朝后的方式安装。

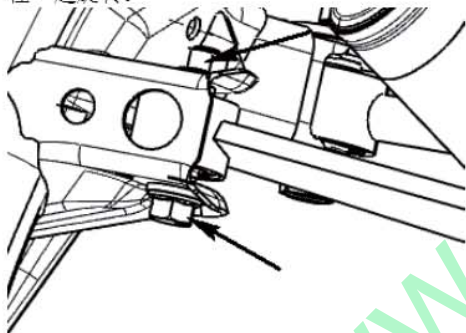


注：下臂安装螺栓力矩在设计位置时打紧。

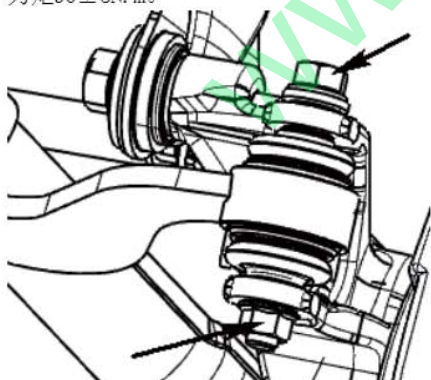
3.3.3 上臂的安装

(1) 安装上臂与副车架螺栓螺母，螺栓打紧力矩 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。



(2) 安装上臂与转向节螺栓和螺母。螺栓打紧力矩 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

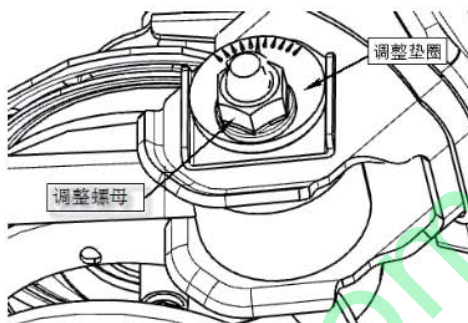


注：上臂安装螺栓力矩在设计位置时打紧。

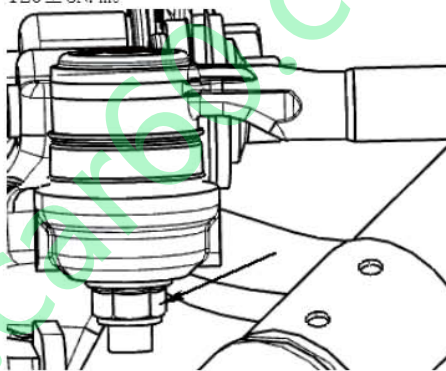
3.3.4 控制臂的安装

(1) 安装控制臂与副车架螺栓、螺母及调整垫圈，螺母打紧力矩 $145 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

注：安装时，需要用扳手固定螺母，防止其随螺栓一起旋转。预装可先不打紧力矩（但需确保螺母不松脱）等做完四轮定位之后再打紧力矩。

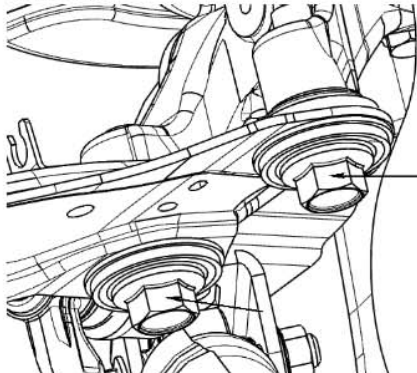


(2) 安装控制臂与转向节螺母。螺母打紧力矩 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

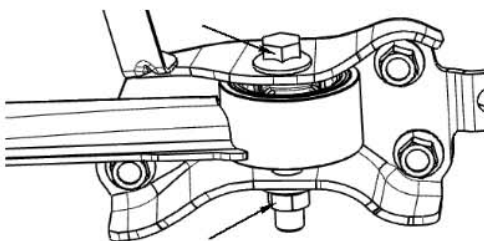


3.3.5 牵引臂的安装

(1) 安装牵引臂与转向节螺栓，螺栓打紧力矩 $230 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

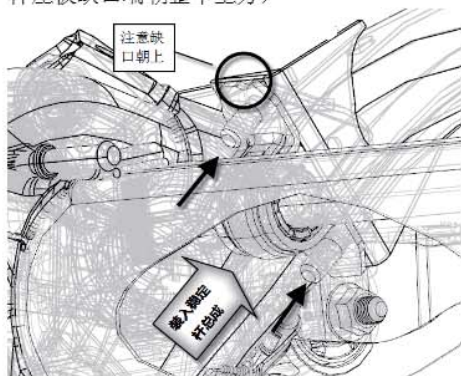


(2) 安装牵引臂与牵引臂安装支架螺栓和螺母。螺母打紧力矩 $160 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

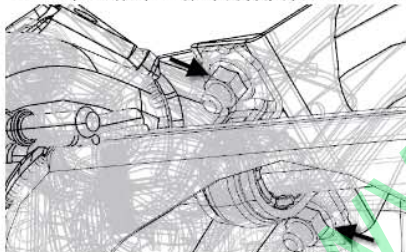


3.3.6 后稳定杆总成的安装

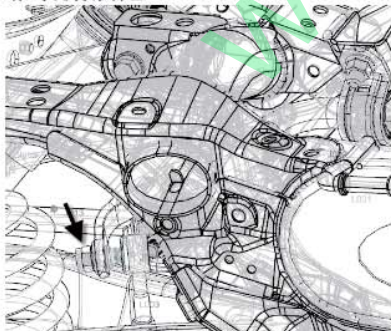
(1) 安装稳定杆总成, 按要求方向装入。(稳定杆压板缺口端朝整车上方)



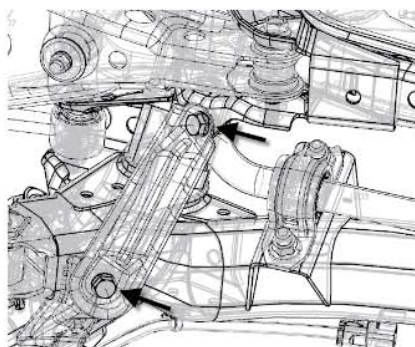
(2) 带上螺母, 螺母拧紧力矩 $120 \pm 5\text{N.m}$ 。



(3) 安装后稳定杆与稳定杆拉杆, 带上螺母, 螺母拧紧力矩 $90 \pm 5\text{N.m}$ 。

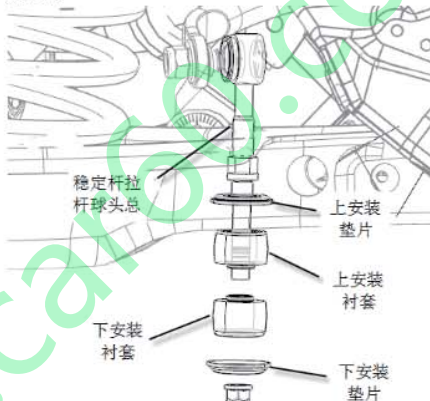


(4) 安装副车架加强板, 带上螺栓, 螺栓拧紧力矩 $75 \pm 5\text{N.m}$ 。



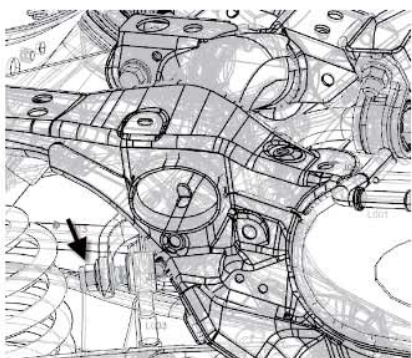
3.3.7 后稳定杆拉杆的安装

(1) 穿入上安装垫片和上安装衬套后, 将稳定杆拉杆从下臂安装孔穿过, 然后穿入下安装衬套和下安装垫片。带上螺母。螺母拧紧力矩 $30 \pm 3\text{N.m}$ 。



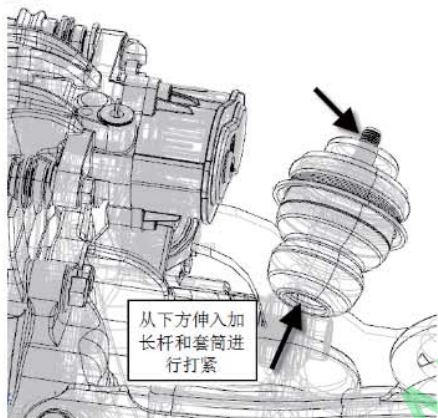
注: 后横向稳定杆拉杆与下臂总成连接, 先安装稳定杆拉杆上安装垫片及上安装衬套(带颜色标识), 衬套对准下臂上的限位孔, 再安装稳定杆拉杆下安装衬套及下安装垫片, 衬套对准下臂上的限位孔, 再打紧锁紧螺母(使用开口扳手或英制扳手将后稳定杆拉杆与下臂锁紧螺母拆除, 不可使用气动扳手, 以免损坏拉杆螺纹), 打紧后保证球销摆角处于设计状态。

(2) 安装稳定杆拉杆和稳定杆总成连接起来, 带上螺母, 螺母拧紧力矩 $90 \pm 5\text{N.m}$ 。



3.3.8 后缓冲体的安装

(1) 安装后缓冲体与车身的安装螺栓，螺栓拧紧力矩 $55 \pm 5 \text{ N.m}$ 。打紧螺栓前、后注意工具按轴向方向伸入和取出，避免摆动掰掉缓冲体部分。



3.3.9 后副车架主体的安装

(1) 后稳定杆总成与后副车架总成的安装连接，参见 3.3.6。

(2) 减振器总成与后副车架总成的安装连接，参见 3.3.1。

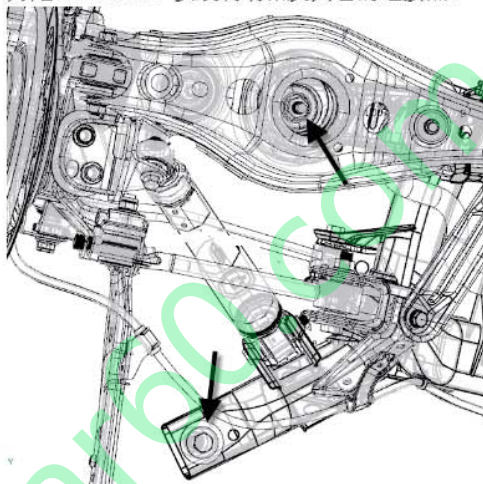
(3) 上臂和副车架总成的安装连接，参见 3.3.3。

(4) 后螺旋弹簧、弹簧上下缓冲垫、弹簧上托盘和下臂总成的安装连接，参见 3.3.2。

(5) 连接下臂和稳定杆拉杆，再连接稳定杆拉杆与稳定杆，参见 3.3.6 和 3.3.7。

(6) 后控制臂与副车架总成的安装连接，参见 3.3.4。

(7) 用升降机顶起副车架，然后缓缓升起车架，使副车架安装孔对准车身安装螺栓，举升到位后穿入前安装螺栓和后安装螺母。前安装螺栓拧紧力矩 $145 \pm 5 \text{ N.m}$ ，后安装螺母拧紧力矩 $145 \pm 5 \text{ N.m}$ 。安装螺栓为双头螺栓，和车身连接端拧紧力矩 $80 \pm 5 \text{ N.m}$ 。安装制动钳及其它的连接点。



注：

1. 打紧时，需顶起副车架，保证副车架安装螺栓在不受力时打紧；

2. 升降机在打紧副车架与车身连接螺栓前禁止落下；

3. 先打紧右后安装点螺母，再打紧左后安装点螺母，再次打紧前安装点螺栓。

(8) 连接排气后段，将排气后段与副车架吊耳连接。

(9) 安装车轮，拧紧力矩为 $130 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

3.4 检查后轮定位

参见 1.2.3 和 3.3.4 部分

第四节 悬置系统

4.1 476ZQB—F625 悬置系统 (SA2FE)

4.1.1 组件位置索引

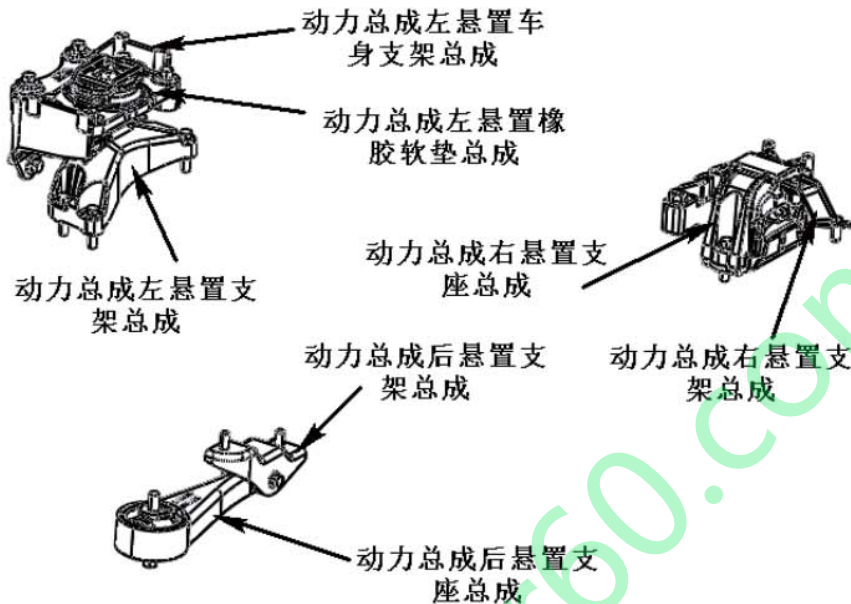


图 5 SA2FE (476ZQA-F625) 悬置系统示意图

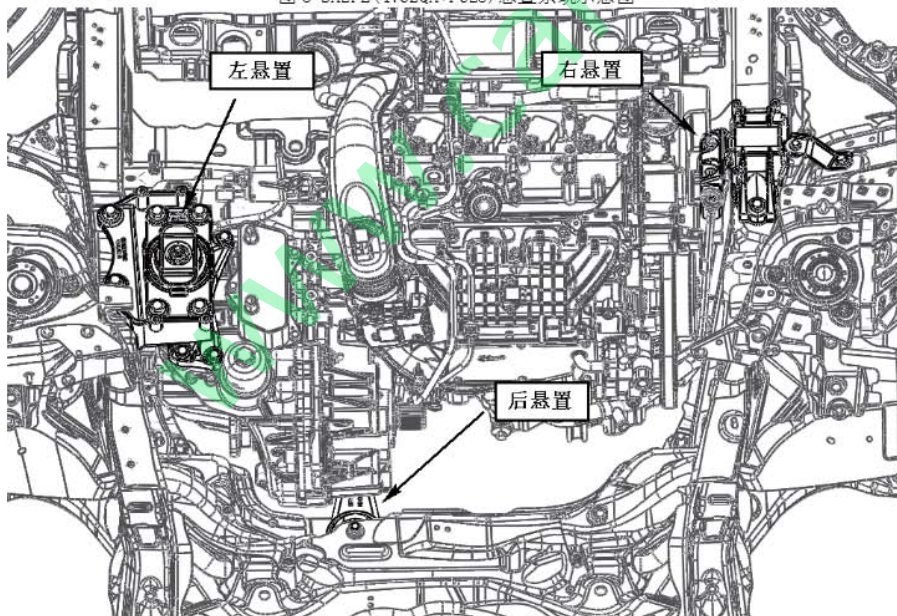
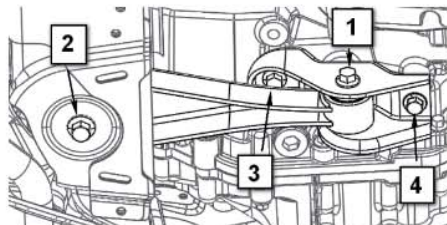


图 6 SA2FE 车型 (476ZQA+6DT35) 悬置前舱位置分布图

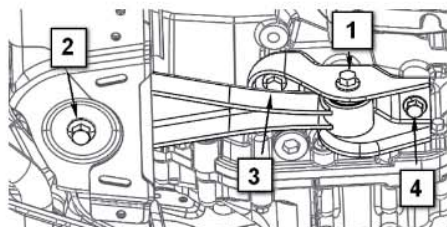
4.1.2 后悬置的拆卸与安装

1、拆卸



- (1) 把车通过举升机升起后，从下面拆下螺栓 1；
- (2) 再拆下螺栓 2，取下后悬置支座；
- (3) 最后拆下螺栓 3、4，取下后悬置支架。

2、安装



- (1) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 3、4 并打紧；
- (2) 将后悬置支座与副车架对应的孔位带入螺栓 2；
- (3) 将后悬置支架、后悬置支座贯穿螺栓孔位对准，带上螺栓 2；
- (4) 打紧 2、1 螺栓

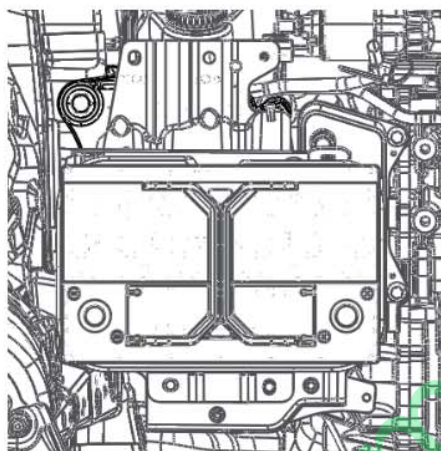
力矩要求如下表：

螺栓	力矩 (N·m)
1、3、4	55±5
2	125±10

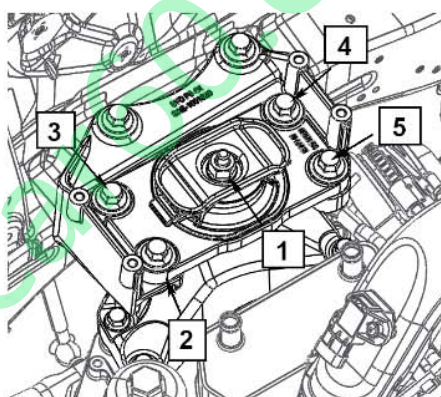
4.1.3 左悬置的拆卸与安装

1、拆卸

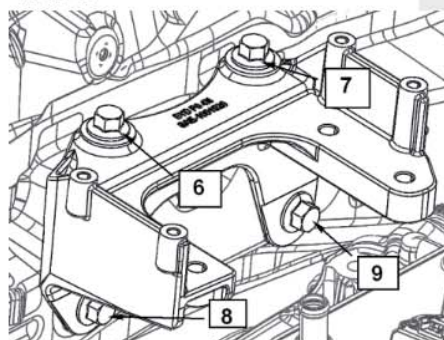
- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，拆除左悬置上方的蓄电池；



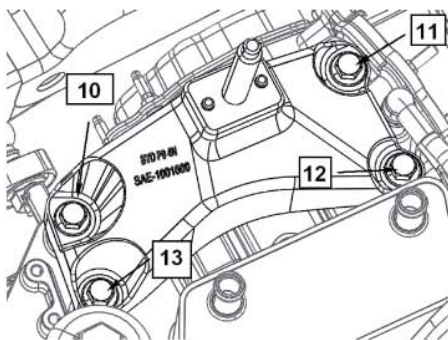
- (2) 拆下螺母 1，即可将左悬置支架与左悬置橡胶软垫分离；
- (3) 拆下螺栓 2、3、4、5，可取出左悬置橡胶软垫；



- (4) 拆下螺栓 6、7、8、9，取下左悬置车身支架。



- (5) 拆下螺栓 10、11、12、13，取下左悬置支架。



2、安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

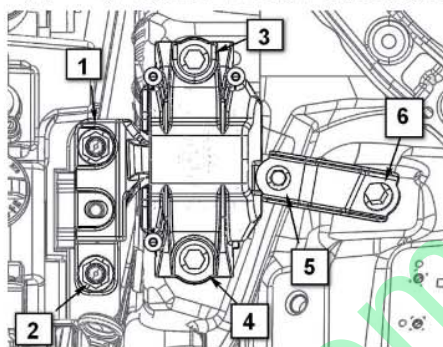
螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1	125±10
2、3、4、5、6、 7、8、9	85±5
10、11、12、13	55±5

4.1.4 右悬置的拆卸与安装

1、拆卸

- (1) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下副水箱及副水箱支架，

- (2) 拆下螺母 1 和 2，拆开右悬置总成与发动机的连接；
- (3) 拆下螺栓 5 和 6，取下右悬置支架；
- (4) 拆下螺栓 3 和 4，取下右悬置支座。



2、安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2	85±5
3、4、6	55±5
5	24±3

批注 [W用1]: 10,11,12,13 螺栓力矩
变更

4.2 476ZQB—F625 悬置系统 (SA2FH)

4.2.1 组件位置索引

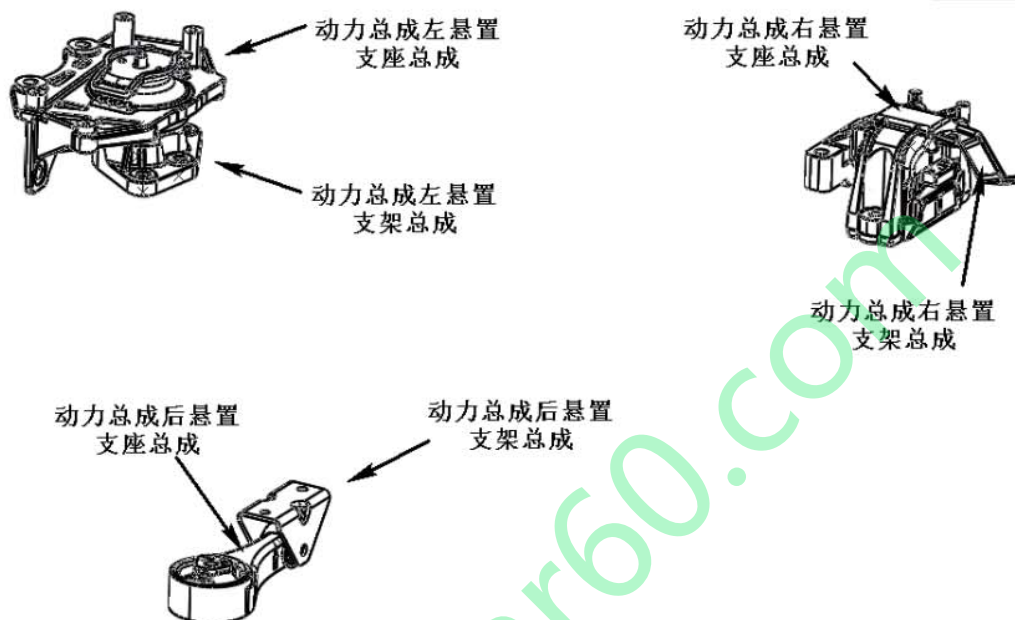


图 5 SA2FH (476ZQB+F625) 悬置系统示意图

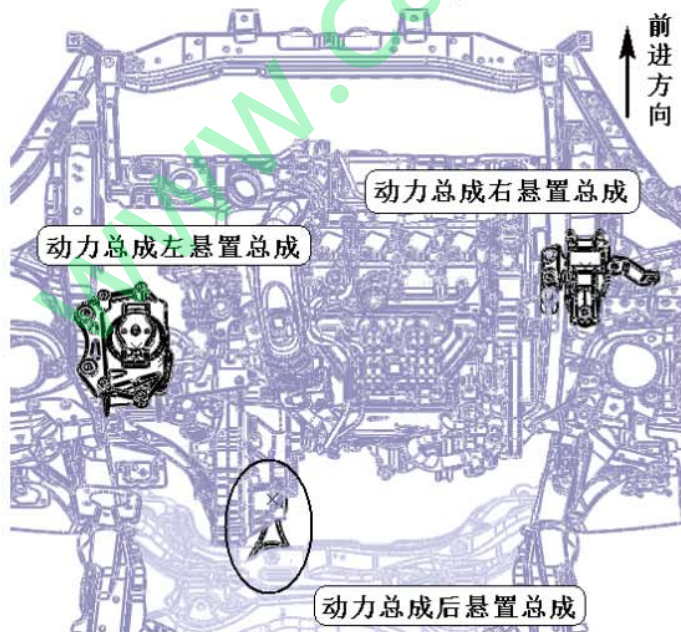
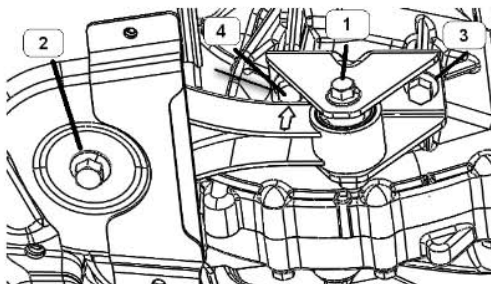


图 6 SA2FH 车型 (476ZQB+F625) 悬置前舱位置分布图

4.2.2 后悬置的拆卸与安装

3、拆卸

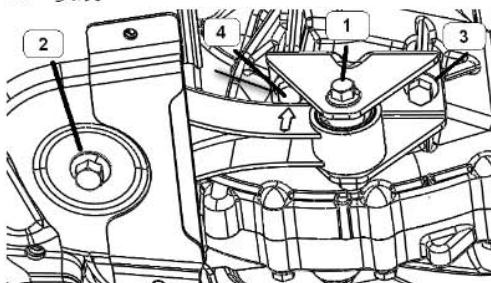


(4) 把车通过举升机升起后，从下面拆下螺栓 1；

(5) 再拆下螺栓 2，取下后悬置支座；

(6) 最后拆下螺栓 3、4，取下后悬置支架。

4、安装



(5) 将后悬置支架与变速箱对应的孔位带入螺栓 3、4 并打紧；

(6) 将后悬置支座与副车架对应的孔位带入螺栓 2；

(7) 将后悬置支架、后悬置支座贯穿螺栓孔位对准，带上螺栓 2；

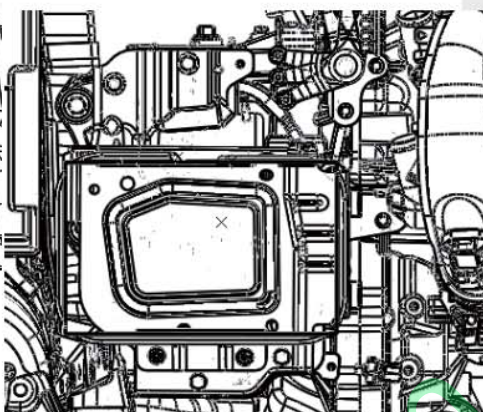
(8) 打紧 2、1 螺栓
力矩要求如下表：

螺栓	力矩 (N·m)
1、3、4	55±5
2	85±10

4.2.3 左悬置的拆卸与安装

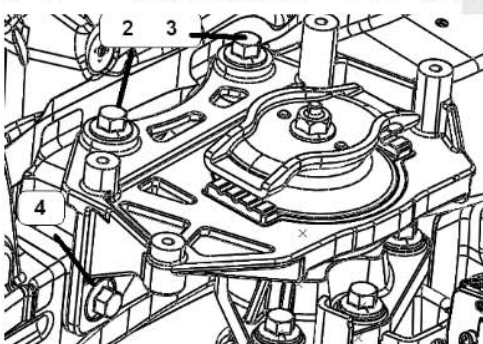
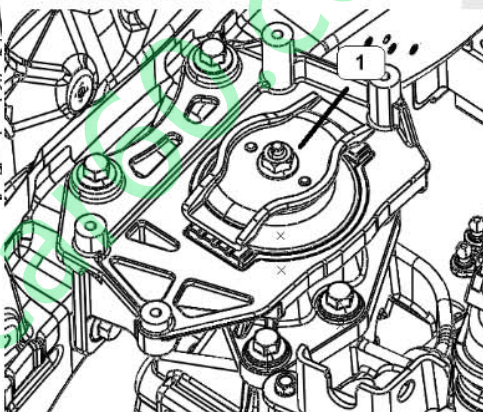
3、拆卸

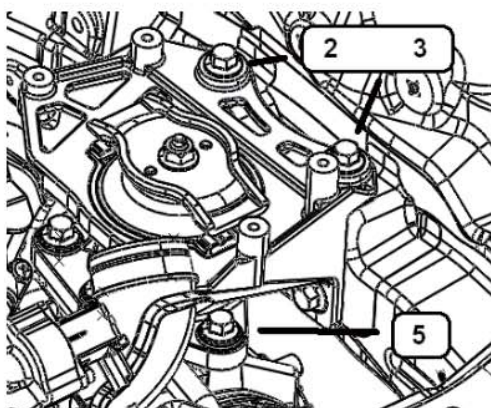
(6) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，拆除左悬置上方的蓄电池；



(7) 拆下螺母 1，即可将左悬置支架与支座分离；

(8) 拆下螺栓 2、3、4、5，可取出左悬置支座总成；



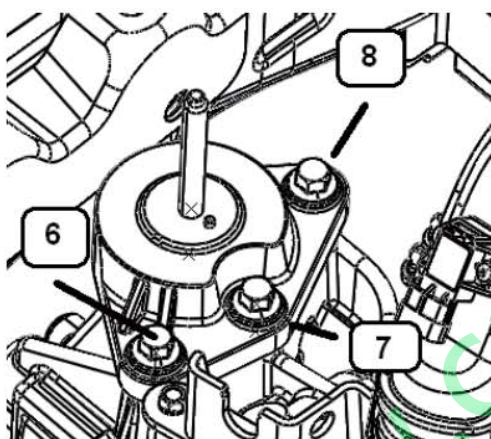


4.2.4 右悬置的拆卸与安装

3、拆卸

- (5) 首先用千斤顶等工具把动力总成顶起，保证左右悬置不受力，再拆下副水箱及副水箱支架；
- (6) 拆下螺母 1 和 2，拆开右悬置总成与发动机的连接；
- (7) 拆下螺栓 5 和 6，取下右悬置支架；
- (8) 拆下螺栓 3 和 4，取下右悬置支座。

(9) 拆下螺栓 6、7、8，取下左悬置支架。



4、安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2	85±5
3、4、6	55±5
5	24±3

4、安装

安装时，按以上拆卸相反的顺序进行并按要求值依次打紧力矩。力矩要求如下表：

螺栓/螺母	力矩 (N·m)
1、2、3、4、5、6、7、8	85±5